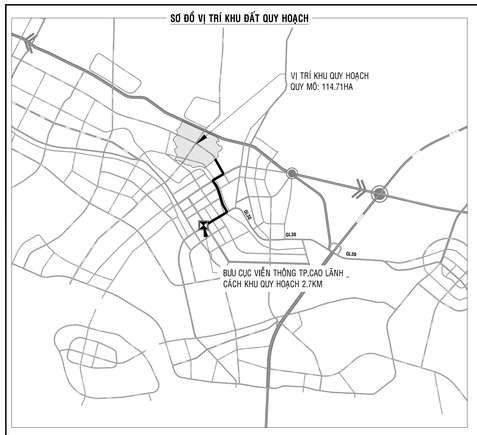
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ KHÓA KD20

XÃ MỸ TRÀ - THÀNH PHỐ CAO LÃNH - TỈNH ĐỒNG THÁP

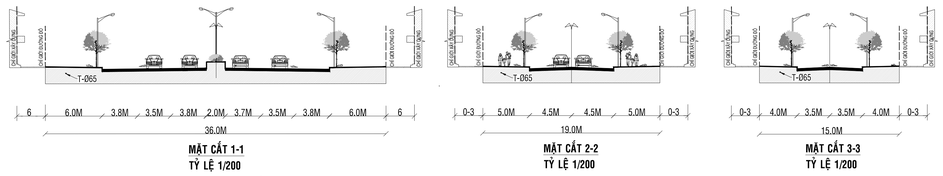
QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ RẠCH CHANH

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ KHU ĐẤT QUY HOẠCH



MẶT CẮT GIAO THÔNG ĐIỂN HÌNH

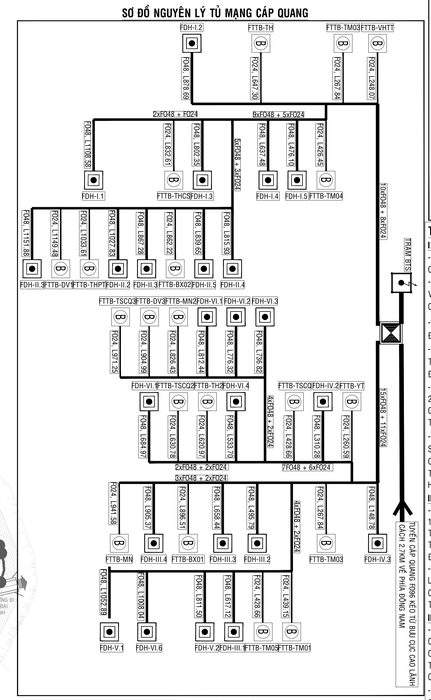


MẶT CẮT 1-1
TỶ LỆ 1/200

MẶT CẮT 2-2
TỶ LỆ 1/200

MẶT CẮT 3-3
TỶ LỆ 1/200

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ MẠNG CÁP QUANG



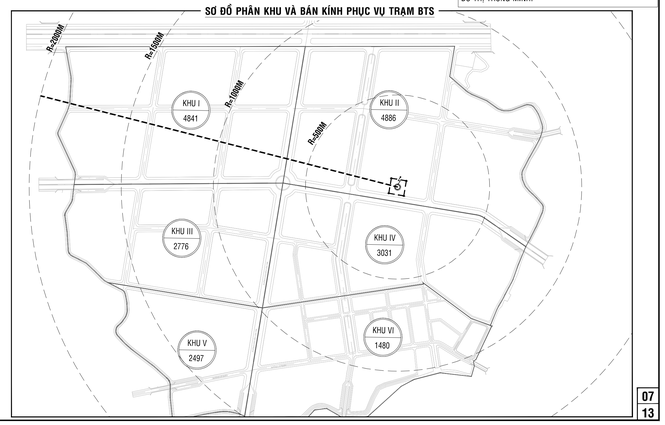
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ

STT	HẠNG MỤC	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN VỊ
1	OLT	80	THIẾT BỊ
2	TỦ PHÂN PHỐI/TỦ CẤP 1 (FDH)	24	TỦ
3	TỦ FTTB	20	TỦ
4	TRẠM BTS	1	TRẠM
5	CÁP FO96	2786	M
6	CÁP FO48	18158	M
7	CÁP FO24	13085	M

BẢNG TỔNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG BẢNG RỘNG CỐ ĐỊNH

STT	CHỨC NĂNG	CHỈ TIÊU	TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH	LOẠI CẤP
1	**ĐẤT Ở**	25 THUÊ BAO/100 DÂN	200Mbps/1 THUÊ BAO	01xFO04/THUÊ BAO
2	**ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG**			
2.1	ĐẤT GIÁO DỤC	5 THIẾT BỊ/200M^2	1Gbps/ 5 THIẾT BỊ	01xFO24/CÔNG TRÌNH
2.2	ĐẤT Y TẾ	5 THIẾT BỊ/200M^2	1Gbps/ 5 THIẾT BỊ	01xFO24/CÔNG TRÌNH
2.3	ĐẤT DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI	5 THIẾT BỊ/200M^2	1Gbps/ 5 THIẾT BỊ	01xFO24/CÔNG TRÌNH
2.4	ĐẤT TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO CẤP ĐƠN VỊ Ở	5 THIẾT BỊ/200M^2	1Gbps/ 5 THIẾT BỊ	01xFO24/CÔNG TRÌNH
2.5	ĐẤT BÃI XE	20 THIẾT BỊ/BÃI XE	1Gbps/ 5 THIẾT BỊ	01xFO24/CÔNG TRÌNH
2.6	ĐẤT CƠ QUAN - TRỤ SỞ	5 THIẾT BỊ/200M^2	1Gbps/ 5 THIẾT BỊ	01xFO24/CÔNG TRÌNH

SƠ ĐỒ PHÂN KHU VÀ BÁN KÍNH PHỤC VỤ TRẠM BTS



CHÚ THÍCH

- RANH GIỚI QUY HOẠCH
- ĐẤT Ở XÓM LÀNG HIỆN HỮU
- ĐẤT NHÓM NHÀ Ở HIỆN HỮU
- ĐẤT NHÓM NHÀ Ở MỚI
- ĐẤT Y TẾ
- ĐẤT TRƯỜNG THPT
- ĐẤT TRƯỜNG THCS, TIỂU HỌC MẦM NON
- ĐẤT THỂ DỤC THỂ THAO
- ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG
- ĐẤT CÂY XANH CHUYÊN DỤNG
- ĐẤT CƠ QUAN, TRỤ SỞ
- ĐẤT THƯƠNG MẠI
- ĐẤT DỊCH VỤ
- ĐẤT BÃI ĐỖ XE ĐÔ THỊ
- ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC
- ĐẤT SÔNG SUỐI, KÊNH RẠCH

CHÚ THÍCH

KHU II
4886
- TÊN PHÂN KHU
- SỐ THUÊ BAO

KÍ HIỆU

FTTB-TM(FO)01 18.70GB/S 313.15M	LOẠI TỦ I KHU VỰC PHỤC VỤ TỔNG DÀI NỘI HẠT CHIỀU DÀI TUYẾN (M)
FDH-III.4 1/8 8.92GB/S 905.37M 39/512	LOẠI TỦ I KHU VỰC PHỤC VỤ TỔNG DÀI NỘI HẠT CHIỀU DÀI (M) | THUÊ BAO THỰC THUÊ BAO TỐI ĐA

- TỔNG DÀI NỘI HẠT
- TUYẾN CÁP QUANG ĐI NGẦM
- TRẠM BTS
- TỦ FDH - TỦ CẤP 1
- TỦ FTTB
- KÍ HIỆU MẶT CẮT

TỶ LỆ XÍCH

0 20 40 100M

THUYẾT MINH SƠ BỘ

I. CƠ SỞ THIẾT KẾ:

- QCVN 01:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG.
- QCVN 07-08:2023/BXD: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG.
- TCVN 11301:2016/BTTTT MẠNG TRUY CẬP QUANG THỤ ĐỘNG GPON - LỚP TIỆN ÍCH TRUYỀN TẢI VẬT LÝ
- PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2015 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025.
- QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2024 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050.
- TT 04:2022/BXD QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN, QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN.

II. CƠ SỞ THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN:

-CĂN CỨ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/QĐ-TTG NGÀY 11/01/2024 VỀ QUY HOẠCH HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, VỚI MỤC TIÊU 100% HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MỚI PHẢI NGẦM HÓA VÀ ĐẢM BẢO KẾT NỐI CỐ ĐỊNH TỐC ĐỘ TỐI THIỂU 50Mbps.

-TỔNG NHU CẦU TOÀN KHU KHOẢNG 4878 THUÊ BAO, TỶ LỆ PHỦ INTERNET CỐ ĐỊNH DỰ KIẾN 100%, PHỤC VỤ CHO DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI, CÔNG CỘNG VÀ HÀNH CHÍNH TRONG TOÀN KHU QUY HOẠCH.

III. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH:

- ĐỀ XUẤT KÉO TUYẾN CÁP QUANG FO96 TỪ BƯU CỤC CAO LÃNH VỀ THEO TRỤC ĐƯỜNG DUY TÂN KÉO VỀ TỦ OLT ĐẶT Ở NỘI KHU, TỪ TỦ OLT KÉO RA 2 TUYẾN CÁP TRỤC DỌC THEO ĐƯỜNG DUY TÂN VÀ CẤP ĐẾN CÁC TỦ CẤP 1 FDH VÀ FTTB.
- CHỌN PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC MẠNG THEO MÔ HÌNH GPON 2 CẤP, TRONG ĐÓ CÁC TỦ CẤP CHIA 1:8, VÀ HỘP CẤP ĐẦU CUỐI CŨNG CHIA 1:8 DUNG LƯỢNG TRUY CẬP TRUNG BÌNH CHO MỖI THUÊ BAO ĐẠT 200Mbps,THEO ĐÚNG TCVN 11301:2016/BTTTT .
- VIỆC PHÂN BỔ TUYẾN DÂY CẦN CỨ THEO TÍNH CHẤT SỬ DỤNG ĐẤT:
  + NHÀ Ở DÂN CƯ TÍNH THEO DÂN SỐ (100 DÂN = 25 THUÊ BAO CỐ ĐỊNH).
  + CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG SỬ DỤNG CÁP FO24 KẾT NỐI VỚI TỐC ĐỘ TRUY CẬP TRUNG BÌNH 1Gbps THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/QĐ-TTG.
- CÁC TỦ CẤP ĐƯỢC BỐ TRÍ GẦN KHU TẬP TRUNG DÂN CƯ, ĐẢM BẢO KHOẢNG CÁCH TỦ TỚI ĐẾN HỘP CẤP NGẮN NHẤT, GIÚP TỐI ƯU CHIỀU DÀI CÁP PHỐI. HẠ TẦNG CÁP QUANG TOÀN KHU ĐƯỢC LUỒN TRONG ỐNG NHỰA PVC Ø65, ĐẶT TRONG HÀO KỸ THUẬT, TRÁNH CẮT NGANG CÁC TUYẾN CHÍNH, HẠN CHẾ GIAO CẮT, DỄ DÀNG THI CÔNG VÀ BẢO TRÌ.
- CHỌN PHƯƠNG ÁN MẠNG HÌNH TIA ĐỂ GIẢM THIỂU TỶ LỆ HƯ HỎNG, CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀ THỜI GIAN BẢO TRÌ, TĂNG TUỔI THỌ TUYẾN CÁP.
- ĐỀ XUẤT BỔ SUNG 01 TRẠM THU PHÁT SÓNG BTS DẠNG CỘT NGHỆ THUẬT (HÌNH HOA SEN) TẠI TRUNG TÂM CÔNG CỘNG, GÓP PHẦN PHỦ SÓNG ỔN ĐỊNH BỔ CHO TOÀN KHU, KHÔNG ẢNH HƯỞNG MỸ QUAN.
- TRẠM BTS TÍCH HỢP CHIẾU SÁNG, CAMERA AN NINH, BĂNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, PHÙ HỢP HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH.